Résumé de cours de Maths en PC

Haddad Lotfi

Année 2025–2026

Table des matières

1 Nombres réels et complexes **4**
1.1 Majorant et minorant . . . 4
1.2 Maximum, minimum, borne supérieure, borne inférieure . . . 4
1.3 Partie entière . . . 4
1.4 Inégalité triangulaire . . . 4
1.5 Complexes : formules essentielles . . . 4
1.6 Trigonométrie : formules à connaître . . . 5
1.7 Équation du second degré . . . 5
1.8 Coefficients binomiaux et binôme . . . 5

2 Suites et sommes de référence **5**
2.1 Suites arithmétiques . . . 5
2.2 Suites géométriques . . . 5
2.3 Sommes usuelles . . . 5

3 Théorèmes sur les suites **6**
3.1 Limite d'une suite . . . 6
3.2 Limites infinies . . . 6
3.3 Théorème de convergence monotone . . . 6
3.4 Suites extraites . . . 6
3.5 Suites adjacentes . . . 6
3.6 Caractérisation séquentielle des limites de fonctions . . . 6

4 Théorèmes d'analyse de première année **6**
4.1 Théorème de Rolle . . . 6
4.2 Théorème des accroissements finis (TAF) . . . 7
4.3 Inégalité des accroissements finis . . . 7
4.4 Théorème de la limite de la dérivée . . . 7
4.5 Théorème fondamental de l'analyse . . . 7
4.6 Formules de Taylor . . . 7
4.7 Sommes de Riemann . . . 7

5 Séries numériques **7**
5.1 Définitions . . . 7
5.2 Séries de référence . . . 8
5.3 Condition nécessaire . . . 8
5.4 Critère de D'Alembert . . . 8

5.5 Critères de comparaison . . . 8
5.6 Séries alternées (Leibniz) . . . 8
5.7 Formule de Stirling . . . 8

6 Intégrales généralisées **8**
6.1 Définition . . . 8
6.2 Intégrales de Riemann . . . 8
6.3 Intégrales de référence . . . 9
6.4 Critères de convergence . . . 9

7 Suites de fonctions **9**
7.1 Convergence simple et uniforme . . . 9
7.2 Théorème de la convergence uniforme . . . 9
7.3 Interversion limite-intégrale . . . 9
7.4 Théorème de dérivation . . . 9
7.5 Convergence dominée . . . 9

8 Séries de fonctions **9**
8.1 Convergences simple, uniforme, normale . . . 9
8.2 Continuité, dérivabilité, intégrabilité . . . 10

9 Intégrales à paramètre **10**
9.1 Continuité sous l'intégrale . . . 10
9.2 Dérivation sous l'intégrale . . . 10

10 Séries entières **10**
10.1 Lemme d'Abel et rayon de convergence . . . 10
10.2 Opérations . . . 10
10.3 Développements usuels . . . 10
10.4 Application . . . 11

11 Espaces vectoriels normés **11**
11.1 Définition et exemples . . . 11
11.2 Équivalence des normes en dimension finie . . . 11
11.3 Suites et continuité . . . 11
11.4 Théorème des bornes atteintes . . . 11

12 Fonctions vectorielles de la variable réelle **11**
12.1 Dérivée . . . 11
12.2 Opérations . . . 11
12.3 Formule de Leibniz . . . 11

13 Arcs paramétrés **12**
13.1 Définitions . . . 12
13.2 Point régulier et tangente . . . 12
13.3 Plan d'étude . . . 12

14 Équations et systèmes différentiels **12**
14.1 Système linéaire . . . 12
14.2 Structure des solutions . . . 12
14.3 Coefficients constants, diagonalisation . . . 12
14.4 Équation scalaire d'ordre 2 . . . 12

15 Calcul différentiel **13**
15.1 Dérivées partielles . . . 13
15.2 Fonction $\mathcal{C}^1$ . . . 13
15.3 Différentielle et gradient . . . 13
15.4 Règle de la chaîne . . . 13
15.5 Théorème de Schwarz . . . 13
15.6 Condition d'extremum . . . 13

16 Géométrie différentielle **13**
16.1 Courbes planes définies par $f(x, y) = 0$ . . . 13
16.2 Surfaces $f(x, y, z) = 0$ . . . 13

17 Algèbre linéaire **13**
17.1 Bases, matrices de passage . . . 13
17.2 Somme directe . . . 13

18 Diagonalisation **14**
18.1 Valeurs propres, polynôme caractéristique . . . 14
18.2 Diagonalisation . . . 14
18.3 Matrices symétriques réelles . . . 14

19 Espaces euclidiens **14**
19.1 Produit scalaire . . . 14
19.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz . . . 14
19.3 Orthogonalité, bases orthonormales . . . 14
19.4 Projection orthogonale . . . 14
19.5 Meilleure approximation . . . 14

20 Isométries vectorielles **14**
20.1 Définition . . . 14
20.2 Matrices orthogonales . . . 15
20.3 Groupe spécial orthogonal . . . 15
20.4 Orientation . . . 15

21 Probabilités discrètes **15**
21.1 Espace probabilisable . . . 15
21.2 Probabilité . . . 15
21.3 Probabilité conditionnelle et indépendance . . . 15
21.4 Formule des probabilités totales . . . 15
21.5 Formule de Bayes . . . 15

22 Variables aléatoires discrètes **15**
22.1 Définition . . . 15
22.2 Loi, espérance . . . 15
22.3 Variance . . . 16
22.4 Covariance et corrélation . . . 16
22.5 Indépendance . . . 16
22.6 Fonction génératrice . . . 16

1 Nombres réels et complexes

1.1 Majorant et minorant

Définition 1.1. Soit $P \subset \mathbb{R}$.

— $M \in \mathbb{R}$ est un **majorant** de P si $\forall x \in P,\ x \leq M$.

— $m \in \mathbb{R}$ est un **minorant** de P si $\forall x \in P,\ m \leq x$.

Exemple 1.1. $P =]0, 1]$: 1 est majorant, 0 est minorant, mais 0 n'est pas dans P. $P = \mathbb{N}$: aucun majorant, minorant 0.

1.2 Maximum, minimum, borne supérieure, borne inférieure

Définition 1.2. — $M = \max(P)$ si $M \in P$ et $\forall x \in P,\ x \leq M$.

— $m = \min(P)$ si $m \in P$ et $\forall x \in P,\ m \leq x$.

Théorème 1.1 (Propriété de la borne supérieure)**.** Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure $\sup(P)$, qui est le plus petit des majorants. Caractérisation :

$$\sup(P) = M \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in P,\ M - \varepsilon < x \leq M.$$

Exemple 1.2. $P = \{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Alors $\sup(P) = 1$, mais $\max(P)$ n'existe pas.

1.3 Partie entière

Définition 1.3. $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier relatif tel que $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

Exemple 1.3. $\lfloor 2, 7 \rfloor = 2$, $\lfloor -1, 3 \rfloor = -2$.

1.4 Inégalité triangulaire

$$\forall (x, y) \in \mathbb{K}^2, \quad \big||x| - |y|\big| \leq |x - y| \leq |x| + |y|.$$

1.5 Complexes : formules essentielles

— Notation exponentielle : $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$.

— Conjugué : $\bar{z} = x - iy$, $|z|^2 = z\bar{z}$.

— Formules d'Euler : $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

— De Moivre : $(\cos\theta + i \sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

Exemple 1.4. Racines n-ièmes de l'unité : $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. Elles vérifient $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0$.

1.6 Trigonométrie : formules à connaître

$$\begin{aligned}
\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b,\\
\sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b,\\
\cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1,\\
\sin(2a) &= 2 \sin a \cos a,\\
\cos p \cos q &= \tfrac{1}{2}[\cos(p+q) + \cos(p-q)],\\
\sin p \sin q &= \tfrac{1}{2}[\cos(p-q) - \cos(p+q)],\\
\sin p \cos q &= \tfrac{1}{2}[\sin(p+q) + \sin(p-q)].
\end{aligned}$$

1.7 Équation du second degré

— Réel : $\Delta = b^2 - 4ac$.

$$\Delta > 0 : x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}; \quad \Delta = 0 : x = -\frac{b}{2a}; \quad \Delta < 0 : x = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

— Complexe : on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$, alors $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$.

1.8 Coefficients binomiaux et binôme

Définition 1.4. $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ pour $0 \leq p \leq n$, 0 sinon.

Propriétés : $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$, $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$.

Théorème 1.2 (Formule du binôme)**.** $(a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} a^p b^{n-p}$.

Exemple 1.5. $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$.

2 Suites et sommes de référence

2.1 Suites arithmétiques

Définition 2.1. (u_n) arithmétique de raison r si $u_{n+1} - u_n = r$ (constante).

Formule : $u_n = u_0 + nr$. Somme : $\sum_{k=0}^{n-1} u_k = n \cdot \frac{u_0 + u_{n-1}}{2}$.

Exemple 2.1. $u_n = 2n + 3$: raison 2, $u_0 = 3$, $u_n = 3 + 2n$.

2.2 Suites géométriques

Définition 2.2. (u_n) géométrique de raison q si $u_{n+1} = qu_n$.

Formule : $u_n = u_0 q^n$. Somme : $\sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_0 \frac{1-q^n}{1-q}$ si $q \neq 1$, nu_0 si $q = 1$.

Exemple 2.2. $u_n = 2 \cdot 3^n$: raison 3, $u_0 = 2$.

2.3 Sommes usuelles

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

3 Théorèmes sur les suites

3.1 Limite d'une suite

Définition 3.1. (u_n) converge vers ℓ si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon$.

Exemple 3.1. $u_n = \frac{1}{n} \to 0$. Preuve : pour $\varepsilon > 0$, prendre $N > 1/\varepsilon$.

3.2 Limites infinies

Définition 3.2. $u_n \to +\infty$ si $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ u_n \geq M$.

3.3 Théorème de convergence monotone

Théorème 3.1. Soit (u_n) croissante. Alors :

— Si (u_n) est majorée, elle converge vers $\sup\{u_n\}$.

— Si elle n'est pas majorée, elle diverge vers $+\infty$.

Exemple 3.2. $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ est croissante et majorée par 2 (série de Riemann $\alpha = 2 > 1$), donc convergente.

3.4 Suites extraites

Proposition 3.1. Si $u_n \to \ell$, alors toute suite extraite $u_{\varphi(n)} \to \ell$. Réciproquement, si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite ℓ, alors $u_n \to \ell$.

Exemple 3.3. $u_n = (-1)^n$ diverge car $u_{2n} \to 1$, $u_{2n+1} \to -1$.

3.5 Suites adjacentes

Définition 3.3. (u_n) et (v_n) sont adjacentes si u_n croissante, v_n décroissante, et $v_n - u_n \to 0$.

Théorème 3.2. Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.

Exemple 3.4. $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}$, $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$ sont adjacentes, leur limite commune est e.

3.6 Caractérisation séquentielle des limites de fonctions

Théorème 3.3. $\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ ssi pour toute suite (x_n) avec $x_n \to a$, on a $f(x_n) \to \ell$.

C'est utile pour montrer qu'une limite n'existe pas (exhiber deux suites).

4 Théorèmes d'analyse de première année

4.1 Théorème de Rolle

Théorème 4.1. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, avec $f(a) = f(b)$. Alors $\exists c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exemple 4.1. $f(x) = x^2 - 3x + 2$ sur $[1, 2]$: $f(1) = f(2) = 0$, $f'(x) = 2x - 3$ s'annule en $c = 1,5$.

4.2 Théorème des accroissements finis (TAF)

Théorème 4.2. Sous les mêmes hypothèses, $\exists c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

4.3 Inégalité des accroissements finis

Corollaire 4.1. Si $|f'(x)| \leq M$ sur $]a, b[$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Exemple 4.2. $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi/2]$: $|\sin' x| = |\cos x| \leq 1$, donc $|\sin(\pi/2) - \sin 0| = 1 \leq 1 \cdot \pi/2$, vérifié.

4.4 Théorème de la limite de la dérivée

Théorème 4.3. Si f est continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$, et $\lim_{x\to a} f'(x) = \ell$ (fini), alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Exemple 4.3. $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$. $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ n'a pas de limite en 0, donc f n'est pas $\mathcal{C}^1$ mais est dérivable en 0 ($f'(0) = 0$).

4.5 Théorème fondamental de l'analyse

Théorème 4.4. Soit f continue sur $[a, b]$. Alors $F(x) = \int_a^x f(t)\, dt$ est dérivable et $F'(x) = f(x)$.

4.6 Formules de Taylor

— Taylor avec reste intégral (Taylor-Laplace) :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n\, dt.$$

— Taylor-Young :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + o((x - a)^n).$$

Exemple 4.4. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ au voisinage de 0.

4.7 Sommes de Riemann

Théorème 4.5. Si f continue sur $[a, b]$, alors

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_a^b f(t)\, dt.$$

Exemple 4.5. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n} = \int_0^1 x\, dx = \frac{1}{2}$.

5 Séries numériques

5.1 Définitions

Une série $\sum u_n$ converge si la suite des sommes partielles $S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n$ converge. Dans ce cas, la somme est $\lim S_N$.

5.2 Séries de référence

— Série géométrique : $\sum q^n$ converge ssi $|q| < 1$, somme $\frac{1}{1-q}$.

— Série de Riemann : $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.

— Série exponentielle : $\sum \frac{x^n}{n!}$ converge pour tout x, somme e^x.

5.3 Condition nécessaire

Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$. (La réciproque est fausse : $\sum 1/n$ diverge.)

5.4 Critère de D'Alembert

Théorème 5.1. Soit $u_n \neq 0$ et $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \ell$.

— Si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge absolument.

— Si $\ell > 1$ (ou $+\infty$), $\sum u_n$ diverge grossièrement.

— Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure.

Exemple 5.1. $\sum \frac{x^n}{n!}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x}{n+1} \to 0$, donc converge pour tout x.

5.5 Critères de comparaison

— Si $|u_n| \leq v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge absolument.

— Si $u_n \sim v_n$ avec v_n de signe constant, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

5.6 Séries alternées (Leibniz)

Théorème 5.2. Soit (a_n) décroissante, $a_n \to 0^+$. Alors $\sum(-1)^n a_n$ converge, son reste R_N vérifie $|R_N| \leq a_{N+1}$ et est du signe du premier terme.

Exemple 5.2. $\sum(-1)^n \frac{1}{n}$ converge (vers $-\ln 2$), mais ne converge pas absolument.

5.7 Formule de Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}.$$

6 Intégrales généralisées

6.1 Définition

$\int_a^b f(t)\,dt$ est convergente si $\lim_{x\to b^-} \int_a^x f$ existe finie (pour b infini ou f non intégrable au sens usuel).

6.2 Intégrales de Riemann

— $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.

— $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha < 1$.

6.3 Intégrales de référence

$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}\,dt = \frac{1}{\alpha}$ pour $\alpha > 0$; $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2}\,dt = 1$.

6.4 Critères de convergence

Par comparaison, domination, équivalence (avec signe constant). Exemple : $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$ converge (par Dirichlet) mais n'est pas absolument convergente car $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,dt$ diverge.

7 Suites de fonctions

7.1 Convergence simple et uniforme

Définition 7.1. $f_n \to f$ simplement si $\forall x,\ f_n(x) \to f(x)$. Uniformément si $\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \to 0$.

Exemple 7.1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0,1]$: converge simplement vers 0 sur $[0,1)$ et 1 en 1, mais pas uniformément car $\sup |f_n - 0| = 1$.

7.2 Théorème de la convergence uniforme

Si chaque f_n est continue et $f_n \rightrightarrows f$, alors f est continue.

7.3 Interversion limite-intégrale

Sur un segment, si $f_n \rightrightarrows f$, alors $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$.

7.4 Théorème de dérivation

Si f_n sont $\mathcal{C}^1$, $f_n \to f$ simplement, et $f_n' \to g$ uniformément, alors f est $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$.

7.5 Convergence dominée

Théorème 7.1. Soit f_n mesurables, $f_n \to f$ p.p., $|f_n| \leq \varphi$ avec φ intégrable. Alors $\int f_n \to \int f$.

Exemple 7.2. $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2}\,dx = 0$ (domination par $\frac{1}{2\sqrt{x}}$).

8 Séries de fonctions

8.1 Convergences simple, uniforme, normale

— CVS : $\sum f_n(x)$ converge pour tout x.

— CVU : la suite des sommes partielles converge uniformément.

— CVN : $\sum \|f_n\|_\infty$ converge. Alors CVN $\Rightarrow$ CVU $\Rightarrow$ CVS.

8.2 Continuité, dérivabilité, intégrabilité

Si $\sum f_n$ converge uniformément et chaque f_n est continue, la somme est continue. Si $\sum f_n$ converge simplement, $\sum f_n'$ converge uniformément et $f_n \in \mathcal{C}^1$, alors la somme est $\mathcal{C}^1$ et dérivée terme à terme.

Exemple 8.1. $f(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{\sin(nx)}{n^2}$: convergence normale sur $\mathbb{R}$, somme continue, et $f'(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{\cos(nx)}{n}$ (converge uniformément sur tout compact).

9 Intégrales à paramètre

9.1 Continuité sous l'intégrale

Théorème 9.1. Soit $g(x,t)$ continue en x, continue par morceaux en t, et $|g(x,t)| \leq \phi(t)$ avec ϕ intégrable. Alors $f(x) = \int_J g(x,t)\,dt$ est continue.

9.2 Dérivation sous l'intégrale

Théorème 9.2. Si $\partial_x g$ existe, est continue par morceaux en t, et $|\partial_x g(x,t)| \leq \phi(t)$ avec ϕ intégrable, alors f est $\mathcal{C}^1$ et $f'(x) = \int_J \partial_x g(x,t)\,dt$.

Exemple 9.1. $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\cos(xt)\,dt = \frac{1}{1+x^2}$ (on peut dériver sous l'intégrale pour obtenir $f'(x) = -\int_0^{+\infty} te^{-t}\sin(xt)\,dt$).

10 Séries entières

10.1 Lemme d'Abel et rayon de convergence

Définition 10.1. $R = \sup\{\rho \geq 0 \mid (a_n\rho^n) \text{ est bornée}\} \in [0,+\infty]$.

Si $|z| < R$, convergence absolue ; si $|z| > R$, divergence grossière.

10.2 Opérations

Somme, produit, dérivation, intégration conservent le rayon (sauf cas particuliers pour le produit).

10.3 Développements usuels

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1),$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

10.4 Application

Développement de $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$: on dérive la série géométrique : $\sum_{n\geq 1} nx^{n-1}$, donc $f(x) = \sum_{n\geq 0}(n+1)x^n$.

11 Espaces vectoriels normés

11.1 Définition et exemples

Une norme vérifie : $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \iff x = 0$, $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$, $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
Exemples sur $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_1 = \sum |x_i|$, $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$, $\|x\|_\infty = \max |x_i|$.

11.2 Équivalence des normes en dimension finie

Toutes les normes sont équivalentes : il existe $c, C > 0$ tels que $c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1$.

11.3 Suites et continuité

Une suite converge ssi elle converge coordonnée par coordonnée. Une application linéaire en dimension finie est toujours continue.

11.4 Théorème des bornes atteintes

Toute fonction continue sur un fermé borné de $\mathbb{R}^n$ atteint ses bornes.

12 Fonctions vectorielles de la variable réelle

12.1 Dérivée

$f : I \to \mathbb{R}^n$, $f'(a) = \lim_{t\to a} \frac{f(t)-f(a)}{t-a}$ (vecteur). La dérivabilité équivaut à celle de chaque composante.

12.2 Opérations

- Linéarité : $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$.
- Composition par une application linéaire : $(L \circ f)' = L \circ f'$.
- Produit scalaire : $\langle f, g\rangle' = \langle f', g\rangle + \langle f, g'\rangle$.
- Produit matriciel : $(AB)' = A'B + AB'$.

12.3 Formule de Leibniz

Pour une application bilinéaire B,

$$(B(f,g))^{(k)} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} B(f^{(i)}, g^{(k-i)}).$$

13 Arcs paramétrés

13.1 Définitions

Un arc paramétré est (I, γ) avec $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^k$. Le support est $\gamma(I)$.

13.2 Point régulier et tangente

$\gamma(t_0)$ est régulier si $\gamma'(t_0) \neq 0$. La tangente est la droite $\gamma(t_0) + \mathbb{R}\gamma'(t_0)$.

13.3 Plan d'étude

1. Réduction du domaine (parité, périodicité).
2. Tableau de variation des coordonnées.
3. Points singuliers éventuels (vitesse nulle).
4. Tracé avec tangentes.

Exemple 13.1. $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$: cercle unité. $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t) \neq 0$, tangente en t : $\cos t(x - \cos t) + \sin t(y - \sin t) = 0$.

14 Équations et systèmes différentiels

14.1 Système linéaire

$X' = A(t)X + B(t)$. Théorème de Cauchy-Lipschitz : existence et unicité globale.

14.2 Structure des solutions

L'ensemble des solutions du système homogène est un espace vectoriel de dimension n. Une solution particulière + solution générale de l'homogène donne toutes les solutions.

14.3 Coefficients constants, diagonalisation

Si A est diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, alors $X(t) = Pe^{Dt}C$, où $e^{Dt} = \mathrm{diag}(e^{\lambda_i t})$.

14.4 Équation scalaire d'ordre 2

$y'' + ay' + by = c(t)$. Équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

— $\Delta > 0$: $y = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$.

— $\Delta = 0$: $y = (c_1 + c_2 t)e^{rt}$.

— $\Delta < 0$: $y = e^{\alpha t}(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$.

Recherche d'une solution particulière par la méthode de variation des constantes ou par identification (second membre exponentiel, polynomial, trigonométrique).

Exemple 14.1. $y'' - 3y' + 2y = e^t$. Solution générale homogène : $c_1 e^t + c_2 e^{2t}$. On cherche une solution particulière sous la forme ate^t (car e^t est solution de l'homogène). On trouve $a = -1$, donc $y_p = -te^t$.

15 Calcul différentiel

15.1 Dérivées partielles

$\partial_i f(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+te_i)-f(a)}{t}$.

15.2 Fonction $\mathcal{C}^1$

f est $\mathcal{C}^1$ si toutes les dérivées partielles existent et sont continues.

15.3 Différentielle et gradient

$df(a)(h) = \sum h_i \partial_i f(a) = \langle \nabla f(a), h\rangle$.

15.4 Règle de la chaîne

$(f\circ\gamma)'(t) = \sum_i \partial_i f(\gamma(t))\gamma_i'(t)$.

15.5 Théorème de Schwarz

Si f est $\mathcal{C}^2$, alors $\partial_{ij} f = \partial_{ji} f$.

15.6 Condition d'extremum

Si f admet un extremum local en a et est $\mathcal{C}^1$, alors $\nabla f(a) = 0$.

Exemple 15.1. $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy$. Gradient nul en $(0,0)$: c'est un minimum.

16 Géométrie différentielle

16.1 Courbes planes définies par $f(x,y) = 0$

Si $\nabla f \neq 0$, la tangente en (x_0, y_0) est $\partial_x f(x_0,y_0)(x-x_0) + \partial_y f(x_0,y_0)(y-y_0) = 0$.

16.2 Surfaces $f(x,y,z) = 0$

Le plan tangent en (x_0,y_0,z_0) est $\partial_x f(\cdot)(x-x_0) + \partial_y f(\cdot)(y-y_0) + \partial_z f(\cdot)(z-z_0) = 0$.

Exemple 16.1. Pour la sphère $x^2+y^2+z^2 = R^2$, le plan tangent en (x_0,y_0,z_0) est $x_0x + y_0y + z_0z = R^2$.

17 Algèbre linéaire

17.1 Bases, matrices de passage

Soit B et C deux bases. $P_{B,C}$ a pour colonnes les coordonnées des vecteurs de C dans B. Formules : $[x]_C = P_{C,B}[x]_B$, $[f]_C = P_{C,B}[f]_B P_{B,C}$.

17.2 Somme directe

$E = F\oplus G$ si $F\cap G = \{0\}$ et $E = F+G$. En dimension finie, $\dim(F\oplus G) = \dim F + \dim G$.

18 Diagonalisation

18.1 Valeurs propres, polynôme caractéristique

$\chi_M(\lambda) = \det(\lambda I_n - M)$. λ est valeur propre ssi $\chi_M(\lambda) = 0$.

18.2 Diagonalisation

M diagonalisable ssi χ_M est scindé et $\dim \operatorname{Ker}(M - \lambda I) = \omega(\lambda)$ pour chaque λ.

18.3 Matrices symétriques réelles

Elles sont diagonalisables dans $\mathbb{R}$ avec une base orthonormée de vecteurs propres (théorème spectral).

Exemple 18.1. $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Valeurs propres 3 et -1, vecteurs propres $(1, 1)$ et $(1, -1)$.

19 Espaces euclidiens

19.1 Produit scalaire

Symétrique, bilinéaire, défini positif. Norme $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

19.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz

$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|\|v\|$, égalité ssi u et v colinéaires.

19.3 Orthogonalité, bases orthonormales

Procédé de Gram-Schmidt : de toute famille libre on construit une famille orthonormale.

19.4 Projection orthogonale

$p_F(u)$ est l'unique vecteur de F tel que $u - p_F(u) \in F^\perp$. Dans une BON de F, $p_F(u) = \sum \langle u, e_i \rangle e_i$.

19.5 Meilleure approximation

$\min_{v \in F} \|u - v\| = \|u - p_F(u)\|$.

Exemple 19.1. Projection de $(1, 2, 3)$ sur le plan $x + y + z = 0$: on calcule la composante orthogonale au plan.

20 Isométries vectorielles

20.1 Définition

$f \in O(E)$ si $\|f(u)\| = \|u\|$ pour tout u. Équivalent : $\langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle$.

20.2 Matrices orthogonales

$M \in O_n(\mathbb{R})$ si ${}^tMM = I_n$, donc $M^{-1} = {}^t M$. $\det M = \pm 1$.

20.3 Groupe spécial orthogonal

$SO_n(\mathbb{R}) = \{M \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$ (rotations).

20.4 Orientation

Deux bases orthonormales ont la même orientation si la matrice de passage a un déterminant $+1$.

21 Probabilités discrètes

21.1 Espace probabilisable

Ω univers, $\mathcal{T}$ tribu (contient $\emptyset$, stable par complémentaire et réunion dénombrable).

21.2 Probabilité

$\mathbb{P} : \mathcal{T} \to [0, 1]$ avec $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et σ-additivité.

21.3 Probabilité conditionnelle et indépendance

$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$. A et B indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

21.4 Formule des probabilités totales

Si (A_n) est un système complet d'événements, $\mathbb{P}(B) = \sum \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B \mid A_n)$.

21.5 Formule de Bayes

$\mathbb{P}(A_i \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B|A_n)}$.

Exemple 21.1. Une maladie touche 1% de la population. Un test est positif à 99% si malade, et faux positif à 5% si sain. Probabilité d'être malade sachant test positif :

$$\frac{0,01 \times 0,99}{0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,05} \approx 0,167.$$

22 Variables aléatoires discrètes

22.1 Définition

$X : \Omega \to \mathbb{R}$ telle que $X(\Omega)$ est au plus dénombrable et $\{X = x\} \in \mathcal{T}$ pour tout x.

22.2 Loi, espérance

$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$. $\mathbb{E}(X) = \sum x p_X(x)$ si la série converge absolument.

22.3 Variance

$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

22.4 Covariance et corrélation

$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$, $\rho(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$.

22.5 Indépendance

X et Y indépendantes si $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$ pour tous x, y.

22.6 Fonction génératrice

$G_X(t) = \mathbb{E}(t^X) = \sum_{n \geq 0} p_X(n) t^n$ pour $|t| \leq 1$. $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$, $G''_X(1) = \mathbb{E}(X(X-1))$.

Exemple 22.1. Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: $p_X(n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$, $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $\mathbb{V}(X) = \lambda$.